

南京理工大学课程课后习题

课程名称： 数据通信与网络 学分： 2.0 教学大纲编号： 10031702 习题： 第1章

学生班级： 学生学号： 学生姓名： 序号：

1-01 试简述分组交换的要点。

1-02 试比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

1-03 互联网的两大组成部分是什么？简述其特点？它们的工作方式各有什么特点？

1-04 客户-服务器方式与 P2P 对等通信方式的主要区别是什么？

1-05 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(1) 数据长度为 10^7bit ，数据发送速率为 100kbit/s 。

(2) 数据长度为 10^3bit ，数据发送速率为 1Gbit/s 。

从以上计算结果可得出什么结论。

1-06 网络体系结构为什么要采用分层次的结构？

1-07 网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

1-08 试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

1-09 计算机网络有哪些常用的性能指标？

1-10 名词解释：客户、服务器、客户-服务器方式、协议数据单元。

发送端：报文划分加首部

转发：依次转发，临时存储和检查首部（即检查）、查找转发表和按目的地址选择合适端口（若干次）

接收端：去首部，还原

1-1: 试简述分组交换的要点

答：分组交换采用存储转发技术：

- (1) 在发送端先把较长的报文划分成较短的、固定长度的数据段；
- (2) 每一个数据段前面添加首部构成分组(packet)，首部含有地址等控制信息，供路由器进行存储转发；
- (3) 分组交换网依次把各分组发送到接收端。路由器每收到一个分组先临时存储，检查其首部，查找转发表，按照首部中的目的地址，从合适的接口转发交给下一个路由器，经过若干路由器存储转发，直到把分组发送到接收端；
- (4) 接收端收到分组后剥去首部还原成报文；
- (5) 最后，在接收端把收到的数据恢复成为原来的报文。

1-2: 试比较电路交换、报文交换和分组交换的主要优缺点。

答：电路交换的主要特点：通信包含建立连接、通信和释放连接三个阶段；在整个通信过程中，需要全程占用物理信道。

电路交换的优点是：随时按顺序快速简单地传输

- 1) 传输数据的时延非常小；
- 2) 通路建立随时可以通信，实时性强；
- 3) 数据按顺序发送，无失序问题；
- 4) 交换设备及控制均较简单。

其缺点是：长建立连接、利用率低、两难

- 1) 由于计算机数据具有突发性，电路交换线信道利用率低；
- 2) 平均建立连接的时间长；
- 3) 不同类型、不同规格、不同速率的终端很难相互进行通信，也难以在通信过程中进行差错控制。

分组交换以分组作为传输的单位，采用存储转发技术，其优点是：高效灵活迅速可靠

- 1) 高效：分组传输的过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用；
- 2) 灵活：为每一个分组独立地选择最合适的转发路由；
- 3) 迅速：以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组；
- 4) 可靠：能够保证可靠性的网络协议；分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性。

其缺点是：

- 1) 分组在各结点存储转发时会产生排队时延；
- 2) 分组所必须携带的控制信息造成一定的开销；
- 3) 需要专门的管理和控制机制。

报文交换也采用存储转发技术，报文不进行分组，转发时延较大，不灵活。

1-3 互联网的两大组成部分是什么？简述其特点？它们的工作方式各有什么特点？

答：互联网从工作方式上看，分为边缘部分和核心部分。

其特点分别是：1) 边缘部分是由所有连接在互联网上的主机组成。主要作用：处理用户信息、发送和

接收分组。分两种通信方式：**客户-服务器**方式（C/S 方式）和**对等**方式（P2P 方式）。

2) 核心部分由**路由器**组成，用于**分组的存储转发**。两种工作方式：**转发分组和生成路由**。

1-04: 客户-服务器方式与 P2P 对等通信方式的主要区别是什么？

答：**客户-服务器方式**：**客户是服务请求方**，**服务器是服务提供方**。**客户程序必须**知道服务器程序的地址。

性质+特点

对等通信方式：**两台主机不区分**是服务请求方和服务提供方，但需要运行**对等连接软件**。

1-5: 收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

(3) 数据长度为 10^7 bit ，数据发送速率为 100 kbit/s 。

(4) 数据长度为 10^3 bit ，数据发送速率为 1 Gbit/s 。

从以上计算结果可得出什么结论。

答：两种情况分别计算如下：

(I) 发送时延为 $10^7 \text{ bit} / (100 \text{ kbit/s}) = 100 \text{ s}$ ，

传播时延为 $10^6 / (2 \times 10^8 \text{ m/s}) = 5 \text{ ms}$ 。

发送时延远大于传播时延。

(2) 发送时延为 $10^3 \text{ bit} / (1 \text{ Gbit/s}) = 1 \mu \text{ s}$ ，传播时延为 5 ms 。

发送时延远小于传播时延。

比较各个情况下，哪种时延占主导

若数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高，则传播时延又可能是总时延中的主要成分。

1-06: 网络体系结构为什么要采用分层次的结构？

答：网络体系结构采用分层次的结构，是因为“分层”可以把**庞大而复杂的问题**转化为**若干较小的局部问题**，而这些较小的局部问题比较易于**研究和处理**。

1-07: 网络协议的三个要素是什么？各有什么含义？

答：网络协议主要由以下三个要素组成：

(1) **语法**，即**数据与控制信息的结构或格式**。

(2) **语义**，即需要发出**何种控制信息**、**完成何种动作**以及**做出何种响应**。

对控制信息应该怎么做（动作）+如何响应

(3) **同步**，即事件**实现顺序**的详细说明。

1-08: 试述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

答：五层协议的网络体系结构自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、运输层和应用层。各层主要功能如下。

(1) 物理层：把**数据转换成适合媒介传输的信号**。数据单元是**比特**。

(2) 数据链路层：**封装数据帧**，在两个相邻结点间的链路上**透明传送**以帧为单位的数据。数据单元是**帧**。

(3) 网络层：**主机网络层封装分组**；**路由器网络层**用于**存储转发分组**，并**选择路由**。数据单元是**分组**。

(4) 运输层：负责向两个主机中进程之间的通信提供通用数据传输服务。具有复用和分用的功能。有两种协议：TCP 和 UDP。数据单元是报文段。

(5) 应用层：完成特定网络应用；数据单元是报文。

1-09：计算机网络有哪些常用的性能指标？

答：速率、带宽、吞吐量、时延（包含发送时延、传播时延、处理时延和排队时延）。

1-10：名词解释：客户、服务器、客户-服务器方式、协议数据单元。

答：客户：在计算机网络中进行通信的应用进程中的服务请求方。

服务器：在计算机网络中进行通信的应用进程中的服务提供方。但在很多情况下，服务器也常指运行服务器程序的机器。

客户-服务器方式：这种方式所描述的是进程之间服务的请求方和服务的提供方的关系。服务的请求方是主动进行通信的一方，而服务器是被动接受通信的一方。系统启动后即自动调用服务器程序，并一直不断地运行着，被动地等待并接受来自各地的客户的通信请求。客户与服务器的通信关系建立后，通信可以是双向的，客户和服务器都可发送和接收数据。

协议数据单元：通常记为 PDU, 它是对等实体之间进行信息交换的数据单元。